



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

**II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2018**

Lunes 07 de mayo del 2018

Hora: 3:30 p.m.

NOMBRE _____

CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____

GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: Tema 5 El Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de 7 hojas impresas por ambos lados. **NO las despegue.**
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:

PARTE I	ESCOGENCIA SIMPLE	20 PUNTOS
PARTE II:	PAREO	10 PUNTOS
PARTE III:	COMPLETAR	25 PUNTOS
PARTE III:	DESARROLLO	45 PUNTOS
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC. **No las despegue**
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINALES		

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/9

1 joule = $9,87 \times 10^{-3}$ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1×10^3 litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1×10^3 kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fp} - \sum \Delta H^\circ_{fr}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		ELEMENTOS REPRESENTATIVOS																PERÍODOS				
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA) arreglo de GIL CHAVERRI R.																		Grupos I II III IV V VI VII VIII																				
1s																			1 H 1,008	2 He 4,003															2 He 4,003	1			
2s - 2p																			3 Li 6,941	4 Be 9,012	5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18	2												
3s - 3p																			11 Na 22,99	12 Mg 24,31	13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,07	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95	3												
4s																			19 K 39,10	20 Ca 40,08															4				
3d-4s-4p																			21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,39	31 Ga 69,72	32 Ge 72,61	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,90	36 Kr 83,80	4				
5s																			37 Rb 85,47	38 Sr 87,62															5				
4d-5s-5p																			39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3	5				
6s																			55 Cs 132,9	56 Ba 137,3															6				
5d																			57 La 138,9																6				
4f-5d-6s-6p	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 158,9	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,0	71 Lu 175,0	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]			6							
7s																			87 Fr [223]	88 Ra [226]															metales		no metales		7
6d																			89 Ac [227]																7				
5f	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [263]	107 Bh [262]	108 Hs [265]	109 Mt [266]	110 ? [269]	111 ? [272]	112 ? [272]	114 ? [272]	116 ? [272]	118 ? [272]					7								
SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)														SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d -6d)							SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)																

Notas:

* Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas Noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, 12C, de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, Pure Appl. Chem., 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta a cada pregunta en su hoja de respuestas, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 2,0 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 20 puntos.

1. Considere la siguiente información medida al momento de formarse los enlaces A-A y B-B:

Enlace	Energía de enlace	Distancia de enlace
A-A	230 kJ/mol	170 pm
B-B	370 kJ/mol	100 pm

Con respecto de ellos se afirma correctamente que:

- a. () El enlace A-A tiene menor longitud que el enlace B-B.
 b. () En ambos casos a 180 pm la fuerza de atracción es igual que la de repulsión
 c. () El enlace B-B libera más energía al formarse que el enlace A-A.
 d. () El enlace A-A es más estable que el enlace B-B.

2. Según los siguientes elementos:

Oro
A

Cloro
B

Hidrogeno
C

Fluor
D

Berilio
E

Se formará un enlace iónico entre:

- a. () A y B b. () C y D c. () E y B d. () A y D

3. Considere los siguientes compuestos:

A. BaCl₂

B. AsH₃

C. Pb

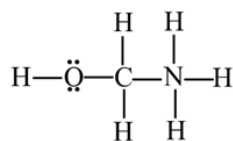
D. H₂O

E. KBrO

Los compuestos que tienen enlaces covalentes son:

- a. () A, C y E
 b. () B y D
 c. () B, D y E
 d. () B, C y D.

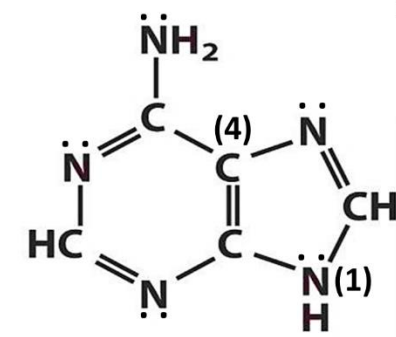
4. Considere la siguiente molécula hipotética:



Las cargas formales para el nitrógeno y el oxígeno corresponden respectivamente a:

- a. () 1+ y 0 b. () 1- y 0 c. () 1- y 1+ d. () no tienen carga formal

8. Los ángulos que describen los orbitales de los átomos de N (1) y C (4) en la siguiente estructura:



Son respectivamente:

- a. () 120° y 120° . b. () 180° y 120° c. () 120° y 180° d. () 109° y 120°

9. Dada la información del cuadro:

ESPECIE	A	C	E	H	1	2
FORMULA	K^{1+}	Ba^{2+}	Sr^{2+}	Al^{3+}	H_2O	CS_2
Momento dipolar μ (D)					1,80	0
Radio iónico (pm)	135	135	113	50		

Con respecto a las fuerzas ion-molécula que se establecen, se puede afirmar que, debido a las cargas y a los momentos dipolares de las moléculas, la menor fuerza que se puede esperar se presenta entre:

- a. () E con 1.
 b. () C con 2.
 c. () A con 2
 d. () H y 1.

10. Si una sustancia presenta un alto punto de fusión y es soluble en agua, debe ser:

- a. () Iónica b. () Molecular c. () Metálica d. () Iónica o metálica

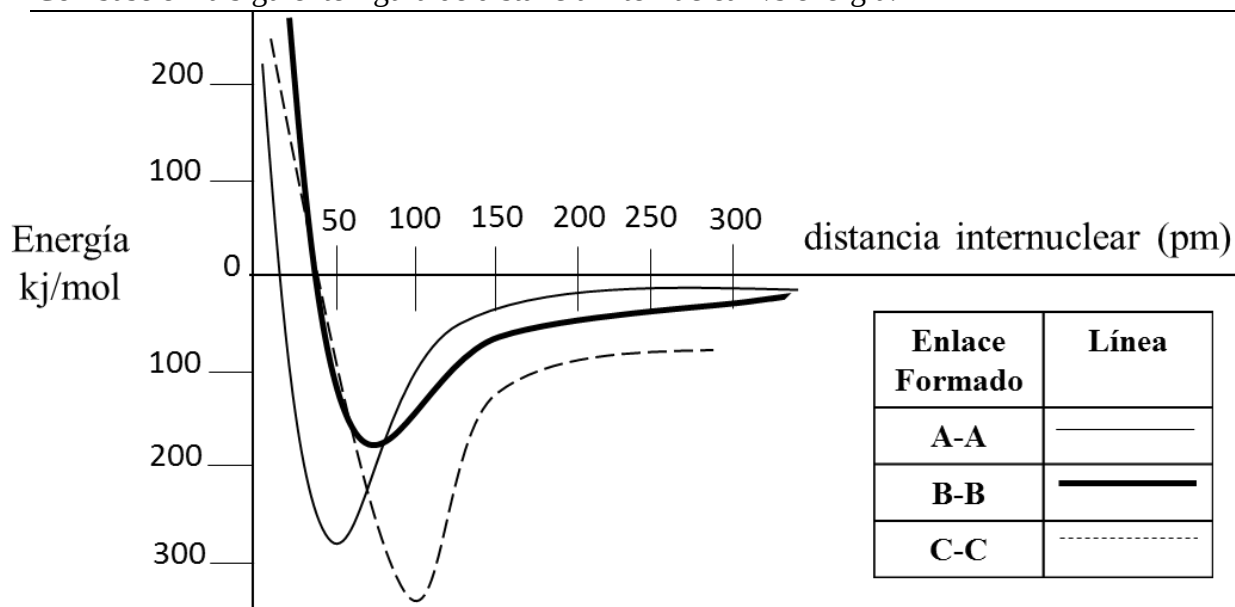
II PARTE Pareo.

11. Relacione las propiedades y características que se le presentan con el tipo de sustancia correcta, las letras pueden repetirse más de una vez y todos los campos tienen respuesta **(10 puntos).**

- | | |
|---------------------------------|---|
| A. NaBr | () Presenta bajos puntos de fusión. |
| B. Bronce | () Buen conductor de calor en estado sólido. |
| C. Metanol (CH ₃ OH) | () Forma agregados de átomos. |
| | () Las bandas de conducción y valencia están muy próximas. |
| | () Se disocia en presencia de agua. |
| | () Se solvata al disolverse en agua |
| | () Presenta atracción entre iones con cargas opuestas. |
| | () Forma moléculas |
| | () Se comparten todos los electrones externos. |
| | () Presenta enlaces dirigidos. |

III PARTE Complete (25 puntos).**12. Complete los espacios en blanco con la información solicitada, según corresponda (10 puntos).**

Con base en la siguiente figura de distancia internuclear vs energía:



Se puede decir que:

- El enlace que tiene la menor distancia internuclear es el: _____
- El enlace que libera más energía al formarse es: _____
- El enlace menos estable es: _____
- Si se le aplican a 250 kJ de energía a 1 mole de A-A, 1 mole de B-B y un mole de C-C, el (los) enlace(2)s que se romperá(n) será(n): _____.
- A 50 pm se da el equilibrio de fuerzas de repulsión y atracción en el enlace: _____

13. Seleccione una molécula que cumpla con los requisitos solicitados. (10 puntos)

$\begin{array}{c} \text{:} \ddot{\text{I}} - \text{Be} - \text{F} \text{:} \\ \text{:} \end{array}$ A	$\begin{array}{c} \text{H} - \ddot{\text{P}} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$ B	$\begin{array}{c} \text{Al} \\ / \quad \backslash \\ \text{:} \ddot{\text{I}} \quad \text{:} \ddot{\text{I}} \\ \\ \text{:} \ddot{\text{I}} \text{:} \\ \\ \text{:} \end{array}$ C
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \backslash \\ \text{C} \equiv \text{N} \text{:} \end{array}$ D	$\text{H} - \ddot{\text{N}} = \ddot{\text{O}} \text{:}$ E	$\begin{array}{c} \text{:} \ddot{\text{F}} \text{:} \quad \text{:} \ddot{\text{F}} \text{:} \\ \quad \\ \text{C} = \text{C} \\ \quad \\ \text{:} \ddot{\text{I}} \text{:} \quad \text{CH}_3 \end{array}$ F
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{B} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$ G	$\text{:} \ddot{\text{O}} = \ddot{\text{S}} = \ddot{\text{O}} \text{:}$ H	

De un ejemplo de

Una molécula polar cuyo átomo central posea hibridación sp:	
Una molécula no polar con hibridación sp ²	
Una molécula polar que presente dos enlaces no polares	
Una molécula que presente geometría piramidal	
Una molécula con geometría angular y un ángulo de enlace de 120°	

14. Complete el texto indicando el tipo de sustancia (iónica, molecular o metálica) según corresponda (5 puntos)

Las sustancias _____ son solubles en agua y presentan puntos de fusión más bajos que los compuestos _____ los cuales solo pueden conducir la corriente eléctrica en estado líquido o disueltas en agua.

Por su parte, los materiales que presentan maleabilidad son _____ y también forman cristales como lo hacen todas las sustancias _____; sin embargo, únicamente las sustancias _____ forman polímeros.

IV PARTE DESARROLLO Valor total 45 puntos.

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado.

15. Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (10 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DEL CATIÓN O NÚMERO(S) DE OXIDACIÓN	CARGA DEL ANIÓN	CLASIFICACIÓN
	Ácido sulfuroso			
	Hidróxido de aluminio			
	Óxido de manganeso (VI)			
	Ión dicromato			
	Sulfito ácido de hierro (III)			
$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$				
SnCl_2				
Cu				
SiO_2				
$\text{HBr}_{(\text{g})}$				

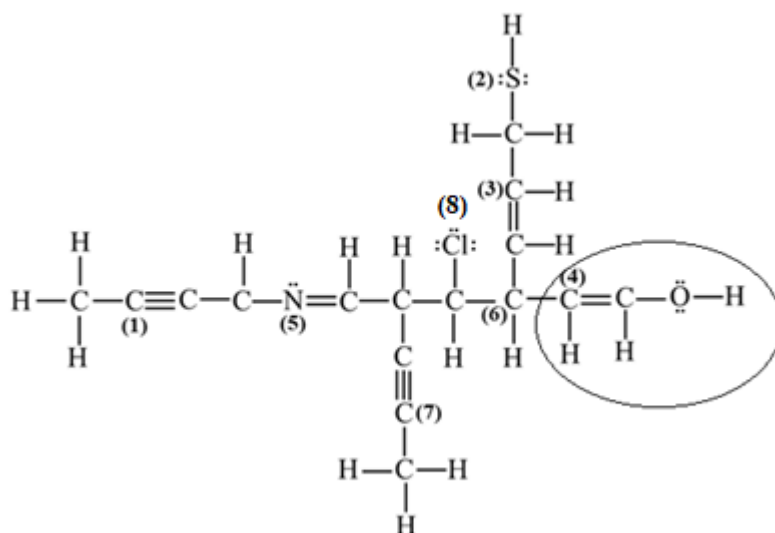
- 16.** Considerando que los iones: Rb^{1+} y O^{2-} poseen el mismo radio y que se cuenta con dos sustancias: el CCl_4 y el CBr_4 , indique entre cuál ion y cuál sustancia se generaría la mayor fuerza. Justifique su respuesta mencionando **todos los factores que definen la fuerza entre un ion y una molécula** (5 puntos)

17. Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el $\text{H}_7\text{Si}_3\text{PO}_2$ mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. **(10 puntos)**

1. Número de electrones externos.	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos).
2. Átomo central: _____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, en la estructura aquí.
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales en la estructura aquí.	10. Estructura final.

18. Considere la siguiente estructura y complete el cuadro:

(10 puntos)



Átomo	Hibridación que describe	Geometría que describe el átomo	Ángulo de enlace
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Enlaces pi (π) en toda la molécula:			
Enlaces sigma (σ) en toda la molécula:			
Número de átomos con hibridación sp^3 en la zona encerrada en un círculo:			

19. Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior **(10 puntos)**

	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{---B---}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \end{array}$	$\text{H---}\ddot{\text{F}}\text{:}$	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{---As---}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \end{array}$
Indique si es:	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar
$\begin{array}{c} \text{H---}\ddot{\text{N}}\text{---H} \\ \\ \text{H} \end{array}$			
KMnO ₄			
$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{P}}\text{=}\ddot{\text{P}}\text{:} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \text{H} \end{array}$			

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		
1																	18	
1 H 1,008	2												13	14	15	16	17	2 He 4,003
3 Li 6,941	4 Be 9,012												5 B 10,812	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,990	12 Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,974	16 S 32,067	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948	
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,392	31 Ga 69,723	32 Ge 72,612	33 As 74,922	34 Se 78,963	35 Br 79,904	36 Kr 83,801	
37 Rb 85,468	38 Sr 87,621	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,941	43 Tc [98]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29	
55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57-71 *	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,21	83 Bi 208,98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]	
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 #	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [263]	107 Bh [262]	108 Hs [265]	109 Mt [266]	110 ? [269]	111 ? [272]	112 ? [269]		114 ? [251]		116 ? [258]		118 ? [262]	
*	Serie Lantánida		57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97	
#	Serie Actínida		89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	
Con base en: IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations 1990.																		
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/table.html									Masas atómicas de: IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, <i>Pure Appl. Chem.</i> , 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997).									
3																		